

79. What is  $\frac{d^2y}{dx^2}$  at  $x = 0$  equal to?

- (a) 0
- (b) 0.5
- (c) 1
- (d) 1.5

80. If  $x = \sin \theta$ , then what is  $\frac{dy}{dx}$  equal to?

- (a)  $\theta \sec \theta$
- (b)  $\theta \sec^2 \theta$
- (c)  $\theta \sec^3 \theta$
- (d)  $2 \tan \theta + \theta \sec^2 \theta$

For the following **two (02)** items :

Consider the function  $f(x) = 1 - \sqrt[3]{(x-1)^2}$ .

81. What is the domain of the function?

- (a)  $(1, \infty)$
- (b)  $(-\infty, \infty)$
- (c)  $(0, \infty)$
- (d)  $(-\infty, \infty) \setminus \{1\}$

82. The function has

- (a) a minimum at  $x = 1$
- (b) a maximum at  $x = 1$
- (c) neither maximum nor minimum at  $x = 1$
- (d) no extremum

For the following **two (02)** items :

Consider the function

$$f(x) = \begin{cases} 4(5^x), & x < 0 \\ 8k + x, & x \geq 0 \end{cases}$$

83. If the function is continuous, then what is the value of  $k$ ?

- (a) 0.5
- (b) 1
- (c) 1.5
- (d) 2

84. What is  $f'(-1)$  equal to?

- (a)  $\frac{2}{5} \ln 5$
- (b)  $\frac{3}{5} \ln 5$
- (c)  $\frac{4}{5} \ln 5$
- (d)  $20 \ln 5$

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

मान लीजिए  $u = \int e^x \cos x \, dx$  और  $v = \int e^x \sin x \, dx$ .

85.  $u + v$  किसके बराबर है?

(a)  $-\frac{du}{dx}$

(b)  $-\frac{dv}{dx}$

(c)  $\frac{du}{dx}$

(d)  $\frac{dv}{dx}$

86. निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

I.  $\frac{du}{dx} = -v$

II.  $\frac{dv}{dx} = -u$

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I और न ही II

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

मान लीजिए फलन  $f(x) = |x - 3| + |x - 4|$ , अंतराल  $[0, 5]$  पर परिभाषित होता है।

87.  $x = 3.5$  पर  $\frac{dy}{dx}$  किसके बराबर है?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3.5

88. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

I. फलन,  $x = 3$  पर अवकलनीय है।

II. फलन,  $x = 4$  पर अवकलनीय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I और न ही II

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

फलन  $f(x) = \frac{10^x - 10^{-x}}{10^x + 10^{-x}}$  पर विचार कीजिए।

89.  $f \circ f \circ f \circ f \circ f(0)$  किसके बराबर है?

(a) 0

(b) 1

(c) 5

(d) 10

90. फलन का व्युत्क्रम क्या है?

(a)  $\log_{10}(2x - 1)$

(b)  $\frac{1}{2} \log_{10}(2x - 1)$

(c)  $\frac{1}{4} \log_{10}\left(\frac{2x}{2-x}\right)$

(d)  $\frac{1}{2} \log_{10}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$